

Cross-Browser / Cross-Platform Report — Task 3

Sinh viên: Phạm Vũ Ngọc Duy (23127183) · **Kịch bản:** B — User đăng ký tham dự sự kiện
Màn hình được test: B1 Danh sách sự kiện · B2 Trang chi tiết sự kiện · B4 My Profile — QR Code + My Activities
Công cụ: BrowserStack Live — Windows/macOS chạy trên VM cloud, Android (Galaxy Tab S9, Galaxy S23) là **Real Device** (đặt tại Mumbai, India, xác nhận qua banner "You are testing on a Real Device!" hiện trong lúc chạy) — tài khoản: duypham150805@gmail.com
Email overlay trên mọi ảnh: 23127183@student.hcmus.edu.vn
Ngày chạy: 06/08/2026

Yêu cầu overlay của đề: mỗi ảnh phải thấy rõ **email MSSV + URL của EMS + tên browser / OS / device**. Thiếu overlay = ảnh không được tính.

1. Yêu cầu độ phủ

Chiều	Bắt buộc phủ	Đã chọn
3 hệ điều hành	Windows · macOS · Android hoặc iOS	Windows · macOS · Android
5 trình duyệt	Chrome · Firefox · Safari · Edge · Opera (hoặc Samsung Internet trên mobile)	Chrome · Firefox · Safari · Edge · Opera
3 loại thiết bị	Desktop · Tablet · Phone	Desktop · Tablet · Phone

Luật: không cần đủ 3×5×3 = 45 ô, **nhưng với TỪNG màn hình phải chạm mọi OS ≥ 1 lần, mọi browser ≥ 1 lần, mọi device class ≥ 1 lần.**

Bộ tổ hợp đã chọn (áp dụng cho cả 3 màn hình)

Ô	OS	Browser	Device class	Thiết bị / Độ phân giải	Emulator hay thật?	Tên file ảnh (3 màn)
C1	Windows	Chrome	Desktop	~1920×1080 (VM)	VM (BrowserStack cloud)	B1/B2/B4_chrome_windows_desktop.png
C2	Windows	Edge	Desktop	~1920×1080 (VM)	VM	B1/B2/B4_edge_windows_desktop.png
C3	Windows	Firefox	Desktop	~1920×1080 (VM)	VM	B1/B2/B4_firefox_windows_desktop.png
C4	macOS	Safari	Desktop	~1920×1080 (VM)	VM	B1/B2/B4_safari_macos_desktop.png
C5	macOS	Opera	Desktop	~1920×1080 (VM)	VM	B1/B2/B4_opera_macos_desktop.png
C6	Android	Firefox	Tablet	Galaxy Tab S9	Real Device (Mumbai, India)	B1/B2/B4_firefox_android_tablet.png

Ô	OS	Browser	Device class	Thiết bị / Độ phân giải	Emulator hay thật?	Tên file ảnh (3 màn)
C7	Android	Chrome	Phone	Galaxy S23	Real Device (Mumbai, India)	B1/B2/B4_chrome_android_phone.png

Kiểm tra độ phủ của bộ tổ hợp trên:

Chiều	Giá trị	Ô phủ
OS	Windows	C1, C2, C3
	macOS	C4, C5
	Android	C6, C7
Browser	Chrome	C1, C7
	Firefox	C3, C6
	Safari	C4
	Edge	C2
	Opera	C5
Device class	Desktop	C1–C5
	Tablet	C6
	Phone	C7

Đủ 3/3 OS, 5/5 browser, 3/3 device class — bộ 7 ô phủ đúng yêu cầu tối thiểu.

2. Ma trận — Màn hình S1 = B1 Danh sách sự kiện

Ô	OS	Browser	Device	Kết quả	Lỗi quan sát được	Ảnh
C1	Windows 11	Chrome	Desktop	✔ Pass		evidence/task3/B1_chrome_windows_desktop.png
C2	Windows 11	Edge	Desktop	✔ Pass		evidence/task3/B1_edge_windows_desktop.png
C3	Windows 11	Firefox	Desktop	✔ Pass		evidence/task3/B1_firefox_windows_desktop.png
C4	macOS	Safari	Desktop	✔ Pass		evidence/task3/B1_safari_macos_desktop.png
C5	macOS	Opera	Desktop	✔ Pass		evidence/task3/B1_opera_macos_desktop.png
C6	Android	Firefox	Tablet	✔ Pass	1 thẻ sự kiện hiện icon ảnh vỡ — không tính	evidence/task3/B1_firefox_android_tablet.png

Ô	OS	Browser	Device	Kết quả	Lỗi quan sát được	Ảnh
					Fail riêng , trùng bug dữ liệu đã biết SV-B1-04 / CL-B2-01 , không phải lỗi hiển thị riêng của môi trường này	
C7	Android	Chrome	Phone	Pass		evidence/task3/B1_chrome_android_phone.png

Độ phủ: OS (Windows, macOS, Android) · Browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera) · Device class (Desktop, Tablet, Phone) · **Kết quả:** 7 Pass / 0 Fail

3. Ma trận — Màn hình S2 = B2 Trang chi tiết sự kiện

Cả 7 ô cùng mở **sự kiện** events/177 — "Workshop: CV & Phòng vấn thực chiến cho sinh viên IT 2026" để kết quả so sánh được công bằng.

Ô	OS	Browser	Device	Kết quả	Lỗi quan sát được	Ảnh
C1	Windows 11	Chrome	Desktop	Pass		evidence/task3/B2_chrome_windows_desktop.png
C2	Windows 11	Edge	Desktop	Pass		evidence/task3/B2_edge_windows_desktop.png
C3	Windows 11	Firefox	Desktop	Pass		evidence/task3/B2_firefox_windows_desktop.png
C4	macOS	Safari	Desktop	Pass		evidence/task3/B2_safari_macos_desktop.png
C5	macOS	Opera	Desktop	Pass		evidence/task3/B2_opera_macos_desktop.png
C6	Android	Firefox	Tablet	Fail	Giờ Event/Registration/Check-in hiển thị lệch 5 tiếng 30 phút so với 5 ô desktop cho cùng 1 sự kiện — xem CP-B2-01	evidence/task3/B2_firefox_android_tablet.png
C7	Android	Chrome	Phone	Fail	Cùng lỗi lệch giờ 5:30 như C6 — xem CP-B2-01	evidence/task3/B2_chrome_android_phone.png

Độ phủ: OS · Browser · Device class · **Kết quả:** 5 Pass / 2 Fail

4. Ma trận — Màn hình S3 = B4 My Profile — QR Code + My Activities

Ô	OS	Browser	Device	Kết quả	Lỗi quan sát được	Ảnh
C1	Windows 11	Chrome	Desktop	✓ Pass		evidence/task3/B4_chrome_windows_desktop.png
C2	Windows 11	Edge	Desktop	✓ Pass		evidence/task3/B4_edge_windows_desktop.png
C3	Windows 11	Firefox	Desktop	✓ Pass		evidence/task3/B4_firefox_windows_desktop.png
C4	macOS	Safari	Desktop	✓ Pass		evidence/task3/B4_safari_macos_desktop.png
C5	macOS	Opera	Desktop	✓ Pass		evidence/task3/B4_opera_macos_desktop.png
C6	Android	Firefox	Tablet	✗ Fail	Cùng lỗi lệch giờ thiết bị như B2 — xem CP-B2-01	evidence/task3/B4_firefox_android_tablet.png
C7	Android	Chrome	Phone	✗ Fail	Cùng lỗi lệch giờ thiết bị như B2 — xem CP-B2-01	evidence/task3/B4_chrome_android_phone.png

Độ phủ: OS

✓

 · Browser

✓

 · Device class

✓

 · Kết quả: 5 Pass / 2 Fail

5. Chi tiết các ô Fail

Mỗi Fail → 1 block, kèm ảnh và ghi chú loại lỗi. Loại lỗi thường gặp: **tràn nội dung (overflow)** · **chồng lấn (overlap)** · **vỡ layout** · **chữ không đọc được** · **control không bấm được / không responsive** · **font hoặc icon không load** · **scroll ngang không mong muốn**.

[CP-B2-01] Màn hình B2 và B4 · Ô C6, C7 — giờ hiển thị sai lệch theo thiết bị (nội dung sai, không phải overflow/vỡ layout)

Mục	Nội dung
Môi trường	Android (Real Device, Mumbai India) — Galaxy Tab S9 + Firefox (C6) và Galaxy S23 + Chrome (C7), so với baseline Windows 11/macOS Desktop (C1–C5)
Loại lỗi	Nội dung sai lệch giữa các môi trường (không phải lỗi hiển thị/bố cục)
Mô tả	Trên B2 : cùng 1 sự kiện (events/177) — desktop hiện Event date 22/08 07:00–10:00, Android thật hiện 01:30–04:30, lệch đều 5:30 ở cả 6 mốc thời gian. Trên B4 : cùng dữ liệu My Activities, cùng hiện tượng lệch giờ giữa desktop và 2 thiết bị Android thật. Không có nhãn múi giờ nào trên trang để giải thích chênh lệch.
Có tái hiện trên môi trường	Chỉ ở Android thật (C6, C7), cả 2 màn B2 và B4 — 5 môi trường desktop luôn khớp nhau ⇒ lỗi tương thích thật, không phải bug chung

Mục	Nội dung
khác không?	
Nguyên nhân gốc — đã xác minh	Kiểm tra đồng hồ hệ thống của thiết bị Android thật: máy hiện 14:36 trong khi giờ Việt Nam thật là 21:36 — lệch 7 tiếng, thiết bị không đặt đúng múi giờ Việt Nam. EMS lấy giờ hệ thống của thiết bị để hiển thị thay vì cố định theo 1 múi giờ server — đây là gốc rễ của S-09 / CL-B2-02
Severity	2 — không chặn được đăng ký, nhưng gây hiểu sai thông tin thời gian, rủi ro người dùng đến sai giờ hoặc bỏ lỡ hạn đăng ký
Ảnh	evidence/task3/B2_firefox_android_tablet.png · evidence/task3/B2_chrome_android_phone.png · evidence/task3/B4_firefox_android_tablet.png · evidence/task3/B4_chrome_android_phone.png (đối chiếu với evidence/task3/B2_edge_windows_desktop.png làm baseline)

6. Tổng hợp

Màn hình	Số ô	Pass	Fail	Tỉ lệ pass
S1 (B1)	7	7	0	100%
S2 (B2)	7	5	2	71.4%
S3 (B4)	7	5	2	71.4%
Tổng	21	17	4	81.0%

Phân bố lỗi theo chiều — giúp chỉ ra nguyên nhân gốc là do OS, do browser engine, hay do breakpoint responsive:

Chiều	Giá trị	Số Fail
OS	Windows	0
	macOS	0
	Android	4
Browser engine	Blink (Chrome/Edge/Opera)	2 (<i>Chrome trên Android — C7</i>)
	Gecko (Firefox — C6)	2
	WebKit (Safari)	0
Device class	Desktop	0
	Tablet	2
	Phone	2

Kết luận: Cả 4 Fail đều tập trung ở **Android**, không phân biệt engine (Firefox/Gecko lẫn Chrome/Blink trên cùng nền Android đều Fail như nhau, trong khi Chrome/Blink trên Windows lại Pass) — nguyên nhân gốc **không nằm ở engine trình duyệt**, mà ở tầng **thiết bị**: đã xác minh đồng hồ hệ thống của thiết bị Android thật lệch 7 tiếng so với giờ Việt Nam thật (14:36 thay vì 21:36), và EMS lấy giờ hệ thống thiết bị để hiển thị thay vì cố định theo 1 múi giờ server (xem CP-B2-01). Lỗi xuất hiện ở cả B2 và B4 — hai màn hình duy nhất hiển thị mốc thời gian tuyệt đối; B1 chỉ hiện đếm ngược tương đối ("Opens in 3d 11h") nên không lộ ra lỗi này. Điều này xác nhận lỗi nằm ở cách EMS xử lý **thời gian tuyệt đối theo múi giờ thiết bị**, không phải lỗi hiển thị/bố cục chung của Android.

Giới hạn:

- 5/7 ô (Windows, macOS) chạy trên **VM cloud** của BrowserStack; 2/7 ô (Android) là **Real Device** đặt tại Mumbai, Ấn Độ — không phải giả lập.
- Không xác định được chính xác phiên bản OS/browser cho từng ô (không hiển thị trong khung đã chụp).
- Không dùng iOS/Safari trên mobile (chỉ dùng Android cho cả 2 ô di động) — chưa kiểm được WebKit trên thiết bị di động thật, chỉ kiểm WebKit trên macOS Desktop (Safari, C4).